

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG LÊN MEN RƯỢU CỦA GLUCOSE

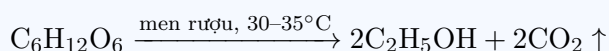


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- Phương trình phản ứng lên men rượu:

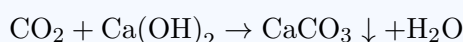


- Mỗi quan hệ số mol:

$$- n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = n_{\text{CO}_2} = 2 \times n_{\text{glucose pư}}$$

- Liên hệ bài toán hấp thụ khí CO_2 :

- Khi dẫn khí CO_2 vào nước vôi trong dư ($\text{Ca}(\text{OH})_2$):



- Số mol kết tủa thu được: $n_{\text{CaCO}_3} = n_{\text{CO}_2}$.

- Tính toán hiệu suất:

- Chất sản phẩm thực tế: $m_{\text{tt}} = m_{\text{lt}} \times H\%$.

- Chất phản ứng cần lấy: $m_{\text{tt}} = m_{\text{lt}} \times \frac{100}{H\%}$.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Tính khối lượng ethylic alcohol thu được khi tiến hành lên men dung dịch chứa 180 gam glucose. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình lên men rượu đạt 90%.

Ví dụ 2

Giả sử có 1 kg nho tươi chứa 45 gam glucose. Khi lên men rượu 2 kg nho tươi nói trên sẽ thu được bao nhiêu mL rượu vang 30°? Biết hiệu suất lên men rượu đạt 90% và khối lượng riêng của ethylic alcohol nguyên chất là 0,789 g/mL.

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Quá trình lên men rượu bởi nấm men là một phản ứng sinh hóa kị khí (không cần oxygen). Nấm men (*Saccharomyces cerevisiae*) sử dụng glucose làm nguồn thức ăn để sinh trưởng, đồng thời giải phóng khí CO_2 và cồn ethanol. Đây cũng là lý do khi ủ bột làm bánh mì, khí CO_2 sinh ra làm bột nở xốp phồng lên.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Trong quá trình lên men rượu, nấm men chuyển hóa glucose thành các sản phẩm chính là

- a) ethylic alcohol và O_2 .
- b) ethylic alcohol và CO_2 .
- c) ethylic alcohol, lactic acid và CO_2 .
- d) ethylic alcohol, lactic acid và O_2 .

Câu hỏi 2

Lên men rượu glucose tạo thành alcohol X và khí Y. Dẫn khí Y vào dung dịch nước vôi trong dư, hiện tượng quan sát được là

- a) dung dịch hóa nâu.
- b) xuất hiện kết tủa trắng.
- c) dung dịch chuyển sang màu xanh.
- d) không có hiện tượng gì.

Câu hỏi 3

Khi lên men 360 gam glucose với hiệu suất đạt 100%, khối lượng ethylic alcohol thu được tối đa là

- a) 180 gam.
- b) 360 gam.
- c) 46 gam.
- d) 184 gam.

Câu hỏi 4

Glucose lên men thành ethylic alcohol. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào dung dịch $Ca(OH)_2$ dư thu được 40 gam kết tủa. Biết hiệu suất lên men đạt 75%. Khối lượng glucose cần dùng là

- a) 24 gam.
- b) 40 gam.
- c) 50 gam.
- d) 48 gam.

Câu hỏi 5

Cho m gam glucose lên men rượu. Khí thoát ra được dẫn vào nước vôi trong dư thu được 55,2 gam kết tủa trắng. Biết hiệu suất lên men đạt 92%, giá trị m là

- a) 54.
- b) 58.
- c) 84.
- d) 46.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Độ cồn của các sản phẩm lên men tự nhiên (như bia hay rượu vang) thường không vượt quá 15% đến 16%. Nguyên nhân là do khi nồng độ cồn trong môi trường đạt mức cao này, chính nó sẽ gây độc và làm ức chế hoặc tiêu diệt các tế bào nấm men hoạt động.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Cho 360 gam glucose lên men rượu. Toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)_2 dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%, giá trị m là

- a) 400. b) 320.
c) 200. d) 160.

Câu hỏi 7

Lên men glucose thành ethylic alcohol. Hấp thụ hết khí CO_2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư tạo thành 50 gam kết tủa. Biết hiệu suất đạt 80%, khối lượng glucose phản ứng là

- a) 70,00 gam. b) 56,25 gam.
c) 20,00 gam. d) 100,75 gam.

Câu hỏi 8

Lên men dung dịch chứa 600 gam glucose thu được 184 gam ethylic alcohol. Hiệu suất của quá trình lên men này là

- a) 70%. b) 50%.
c) 65%. d) 60%.

Câu hỏi 9

Thực hiện phản ứng lên men rượu m gam glucose thu được 750 mL rượu 10° . Biết hiệu suất phản ứng đạt 60% và khối lượng riêng của rượu là 0,7907 g/mL. Giá trị m là

- a) 180,0. b) 193,5.
c) 50,3. d) 116,1.

Câu hỏi 10

Cho 5 kg glucose chứa 20% tạp chất trở lên men thành rượu ethylic. Khối lượng ethylic alcohol thực tế thu được với hiệu suất 90% là

- a) 1935 gam. b) 1472 gam.
c) 3556 gam. d) 1161 gam.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để làm cồn sát trùng y tế hoặc xăng sinh học E5/E10, người ta phải chưng cất rượu nhẹ thu được từ quá trình lên men tinh bột/đường để tăng nồng độ cồn lên khoảng 95% – 99%, sau đó pha trộn tỷ lệ thích hợp.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi lên men glucose thành rượu ethylic. Nêu rõ vai trò của enzyme nấm men và điều kiện nhiệt độ thích hợp cho phản ứng xảy ra tốt nhất.

Câu hỏi vận dụng 12

Để sản xuất rượu vang, một cơ sở lên men 100 kg nho tươi chứa 18% glucose về khối lượng. Tính thể tích rượu 12° tối đa thu được sau quá trình lên men, biết hiệu suất phản ứng đạt 85% và khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/mL.

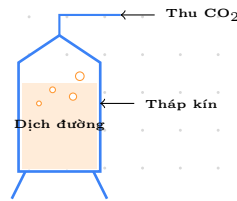
Câu hỏi vận dụng 13

Trong quá trình làm bia thủ công hoặc ủ rượu nếp, tại sao ở giai đoạn đầu người ta cần để thoáng khí để nấm men nhân bản số lượng, nhưng ở giai đoạn sau bắt buộc phải đậy thật kín (ủ kị khí)? Giải thích cơ sở khoa học của quy trình này.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thu hồi khí carbon dioxide từ tháp lên men rượu:

Trong công nghiệp sản xuất bia rượu quy mô lớn, các tháp lên men được thiết kế kín hoàn toàn để thu hồi khí CO₂ tinh khiết sinh ra từ phản ứng lên men. Lượng khí này sau đó được nén hóa lỏng để dùng cho công nghiệp sản xuất nước ngọt có ga hoặc làm đá khô bảo quản thực phẩm.



Mô hình lên men công nghiệp

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN